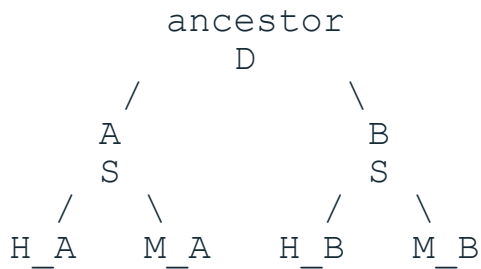


MSA와 단백질 구조 예측 · 학생 활동지

1. 종분화와 유전자 중복

이름: _____ 조: _____ 날짜: _____

상황 A: 유전자 중복(D)이 종분화(S)보다 먼저 일어났습니다.



H = 사람 계통, M = 생쥐 계통. 가지 길이는 시간·유사도를 나타내지 않습니다.

1. H_A-M_A, H_A-H_B, H_A-M_B의 관계를 분류하고 판단한 사건을 쓰세요.

상황 B: 먼저 H와 M으로 종분화했고, H의 유전자만 H1·H2로 중복되었습니다.

2. H1-H2, H1-M, H2-M의 관계를 쓰세요. M에 대한 H1·H2의 관계도 설명하세요.

3. “서열이 가장 비슷한 두 유전자는 반드시 ortholog다.”에 빠진 정보는 무엇인가요?

교육용 가상 자료입니다. 답은 근거와 함께 적으세요.

MSA와 단백질 구조 예측 · 학생 활동지

2. A3M 읽기

이름: _____ 조: _____ 날짜: _____

아래는 12개 정렬 열을 가진 가상 자료입니다. 실제 예측용 단백질이 아닙니다.

```
>query
ACDEFGHIKLMN
>example_A1 group=A
ACDEFGHIKLMN
>example_A2 group=A
ACDeeEFGHIKLMN
>example_A3 group=A
ACDE-GHIKLMN
>example_B1 group=B
ACDEYGHILXN
>example_B2 group=B
ACDttEYGHIL-N
>example_B3 group=B
AC-EYGHILXN
```

1. Query 포함 행 수: _____ Homolog 행 수: _____ 정렬 열 수: _____

2. A2의 ee는 몇 번째 정렬 열 직전에 있나요? 소문자를 대문자로 바꾸면 왜 안 되나요?

3. A3의 gap과 B1의 X가 있는 정렬 열 번호와 각각의 의미를 쓰세요.

4. 같은 행을 여러 번 복제해 depth를 키우면 독립적인 진화 정보가 늘어나나요?

교육용 가상 자료입니다. 답은 근거와 함께 적으세요.

MSA와 단백질 구조 예측 · 학생 활동지

3. 입력 조작과 대조 조건

이름: _____ 조: _____ 날짜: _____

컴퓨터: Alprediction/practice/에서 아래 명령을 실행합니다.

```
sh run_practice.sh
# custom run
python3 msa_lab.py --depth 4 --seed 7 \
  --out runs/student01
```

컴퓨터 없이: query와 A2, A3, B1을 선택했다고 가정하고 아래 문항에 답하세요.

1. Subsampled MSA에서 남기는 첫 행은 무엇이며, 이 행을 유지하는 이유는?

2. Group A/B 분리는 미리 정한 라벨을 이용합니다. 실제 AF-Cluster와 다른 점은?

3. Homolog의 5·7·10번째 정렬 열을 X로 가립니다. A2의 결과를 쓰세요.
Query: 소문자 ee·기존 gap을 어떻게 처리해야 하나요?

4. MSA 조건을 비교할 때 고정하거나 기록할 항목 세 가지 이상을 쓰세요.

교육용 가상 자료입니다. 답은 근거와 함께 적으세요.

MSA와 단백질 구조 예측 · 학생 활동지

4. 가상 예측 결과 판독

이름: _____ 조: _____ 날짜: _____

가상 180잔기 표적의 독립 사고 실험입니다. 앞의 A3M에서 계산한 결과가 아닙니다.

거리 = 40–140번 C α 거리. PAE = 20–70과 110–160 구간 사이 두 방향 평균.

ID	조건	pLDDT	거리 (Å)	PAE (Å)
F1	원본 MSA	91	8.2	3.1
F2	원본 MSA	92	8.6	3.0
S1	얇은 MSA	88	16.4	4.4
S2	얇은 MSA	50	22.0	18.0
A1	사전 라벨 A	90	8.5	3.3
B1	사전 라벨 B	89	16.0	4.0
M1	Homolog X 마스킹	87	15.8	5.2
M2	Homolog X 마스킹	49	24.0	19.0

1. 서로 다른 후보 묶음을 골라 보세요. 큰 거리만 보고 S2/M2를 선택해도 될까요?

2. 평균 pLDDT가 가장 높은 구조 하나만 남길 때 무엇을 놓칠 수 있나요?

3. 8개 중 3개가 비슷한 거리라면 평형 점유율이 3/8인가요? 추가 근거를 쓰세요.

교육용 가상 자료입니다. 답은 근거와 함께 적으세요.